SISTEMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Guia técnico e apresentação

1. Objetivo e tecnologias

A biblioteca precisa registrar livros e saber com quem está cada exemplar. O projeto usa Python com Flask no backend, HTML/CSS no frontend e PostgreSQL para guardar os dados. As páginas são montadas no servidor com Jinja.

2. Organização do código

Arquivo / pasta	Responsabilidade
app.py	Rotas, sessão, validações e consultas parametrizadas.
templates/	Login, painel, livros, usuários, empréstimos e relatórios.
static/estilo.css	Cores, formulários, tabelas e adaptação para telas menores.
banco/	Criação das tabelas, dados fictícios e consultas dos relatórios.
docs/ e tests/	Documentos da avaliação e testes de integração.
compose.yaml	Inicia aplicação e banco com um comando.

3. Como iniciar

Com Docker e Compose instalados, abra o terminal na pasta do projeto e execute docker compose up --build. Na primeira vez o banco é criado automaticamente. Abra http://localhost:5000 e use ana@escola.com com a senha Biblioteca123.

Sem Docker, instale Python 3.12 e PostgreSQL 16 ou superior, crie o banco, importe banco/biblioteca.sql e instale requirements.txt. Defina DATABASE_URL e SECRET_KEY e execute python app.py. Os comandos completos para Windows e Linux estão no README.

Regras e funcionamento

4. Autenticação

O login procura o e-mail no banco e compara a senha digitada com o hash armazenado. Se estiver correto, grava o identificador do usuário na sessão. As páginas internas verificam a sessão. O botão Sair limpa esses dados. Os formulários usam um token para impedir envios externos sem autorização da sessão.

5. Estoque e devolução

A quantidade de um livro é o que está disponível. Na retirada, o servidor bloqueia a linha do livro, verifica a quantidade, cria o empréstimo e diminui uma unidade. As duas alterações ficam na mesma transação: ou as duas são gravadas, ou nenhuma é.

Na devolução, o servidor bloqueia o empréstimo, verifica se ele ainda está ativo, salva a data real e devolve uma unidade ao estoque. Assim, repetir a mesma devolução não cria exemplares extras. Livros com histórico de empréstimos não são excluídos.

6. Banco e relatórios

Usuario e Livro se relacionam com Emprestimo por chaves estrangeiras. Foi incluída data_prevista para separar o prazo da data real da devolução. O script inicial contém 3 usuários, 5 livros e 5 empréstimos. Após a importação há 3 empréstimos ativos e as quantidades, por ID de livro, são 3, 3, 1, 2 e 0.

O relatório extra usa LEFT JOIN e COUNT para contar os empréstimos de cada livro, incluindo os devolvidos e os livros que ainda não foram emprestados. O ranking é ordenado do maior total para o menor, com desempate pelo título. O mesmo ranking pode ser baixado em CSV.

7. Como verificar

O documento de testes traz passos e resultados esperados. A suíte em tests/test_sistema.py usa PostgreSQL real. É necessário definir TEST_DATABASE_URL para um banco exclusivo. Ela recria as tabelas antes de cada teste; não deve apontar para o banco de apresentação. O GitHub Actions foi configurado para rodar a suíte quando o repositório for publicado.

Roteiro de apresentação

1. Login e painel

Mostre uma senha errada, depois entre com a conta de exemplo. No banco inicial, o painel deve mostrar 5 títulos, 3 empréstimos ativos e 3 usuários.

2. Cadastro e pesquisa

Cadastre um livro com 1 exemplar. Pesquise por parte do título e altere a categoria. Explique que os dados ficam no PostgreSQL e continuam lá após atualizar a página.

3. Empréstimo e devolução

Empreste o livro cadastrado e mostre que a quantidade ficou 0. A opção fica indisponível para uma nova retirada e o servidor também verifica o estoque. Registre a devolução e mostre a quantidade voltando para 1.

4. Histórico e relatório extra

Abra os filtros do histórico e o ranking. No banco inicial, O Pequeno Príncipe tem 2 empréstimos. Baixe o CSV. Para demonstrar exclusão, use outro livro recém-cadastrado e sem empréstimos.

Perguntas que podem aparecer

Pergunta	Resposta curta
Por que separar as duas datas?	Uma é o prazo combinado; a outra é o dia em que o livro realmente voltou.
Por que usar chave estrangeira?	Para não deixar um empréstimo apontar para um usuário ou livro inexistente.
Por que usar transação?	Para não gravar o empréstimo sem atualizar o estoque, ou fazer o contrário.
O que significa NULL?	Neste campo, significa que ainda não houve devolução.
Por que não salvar a senha normal?	O hash permite conferir a senha sem guardar o texto que a pessoa digitou.

Limites desta versão

É um projeto didático. Todos os usuários autenticados têm o mesmo acesso. Recuperação de senha, multas e perfis de permissão podem ser implementados em uma versão futura, pois não foram pedidos na atividade.